

Capsuleur

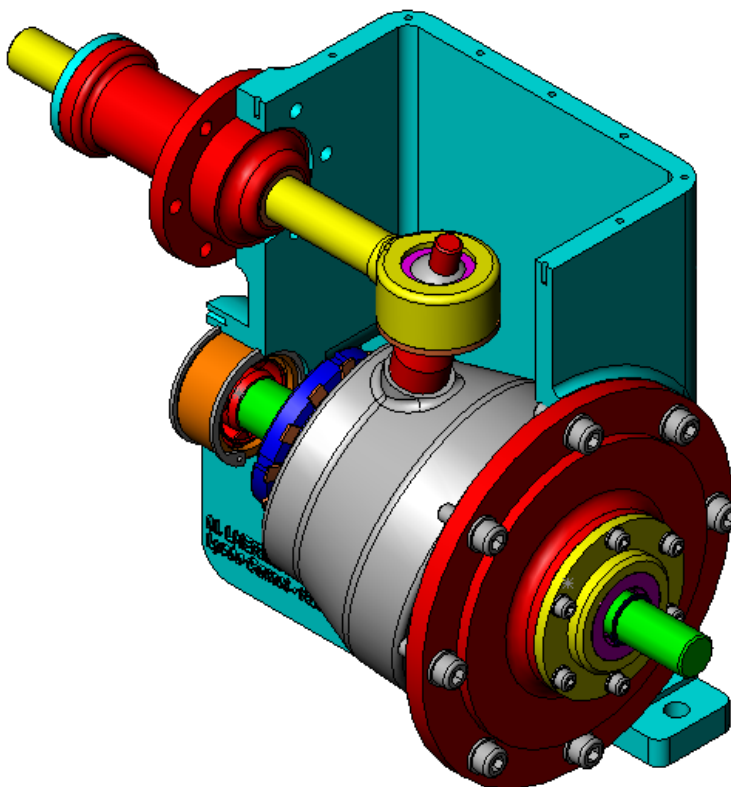


FIGURE 1 – Modèle CAO — Vue d'ensemble

Présentation du problème

La vue d'ensemble en perspective du modèle CAO présentée figure 1 correspond à un mécanisme de transformation de mouvement qui permet de convertir un mouvement de rotation continue en un mouvement de translation alterné. C'est un dispositif extrait d'une vaste chaîne de production industrielle de mise en bouteille. Le mouvement de translation alterné est ici nécessaire à l'insertion des bouchons de liège à cadence élevée... C'est un moteur électrique qui impose la vitesse de rotation de l'axe 1 — voir le plan d'ensemble en coupe partielle de la figure 2 — par l'intermédiaire d'une courroie crantée.

Vous devez établir ce que l'on appelle « la loi d'entrée-sortie » de ce mécanisme de transformation de mouvement.

Méthode de résolution

Un modèle cinématique simplifié équivalent vous est proposé figure 3.

Q1 Dessinez le graphe des liaisons.

Q2 Pour chacune des positions particulières présentées figure 3 :

- Remplacez précisément les points A, O, et H définis sur la version annotée corrigée ;
- Dessinez les directions de la base $(\vec{x}_0, \vec{y}_0, \vec{z}_0)$;
- Mettez en évidence $\vec{u}_1$ et $\vec{y}_2$;
- Mettez en évidence $\lambda = \overrightarrow{HA} \cdot \vec{x}_0$ et précisez dans chaque cas les valeurs particulières prises par l'angle

$$\beta = (\vec{y}_0, \vec{y}_1) = (\vec{z}_0, \vec{z}_1).$$

Q3 Rappelez quels sont ici les paramètres géométriques « d'entrée » et de « sortie » ?

Q4 Construire les figures de changement de bases.

Q5 Écrire l'équation de fermeture géométrique puis en déduire la relation entre paramètres géométriques d'entrée et de sortie.

Q6 En déduire la loi *cinématique* d'entrée-sortie, autrement dit la relation entre la vitesse instantanée de translation alternée et la vitesse de rotation de la poulie crantée imposée par le moteur.

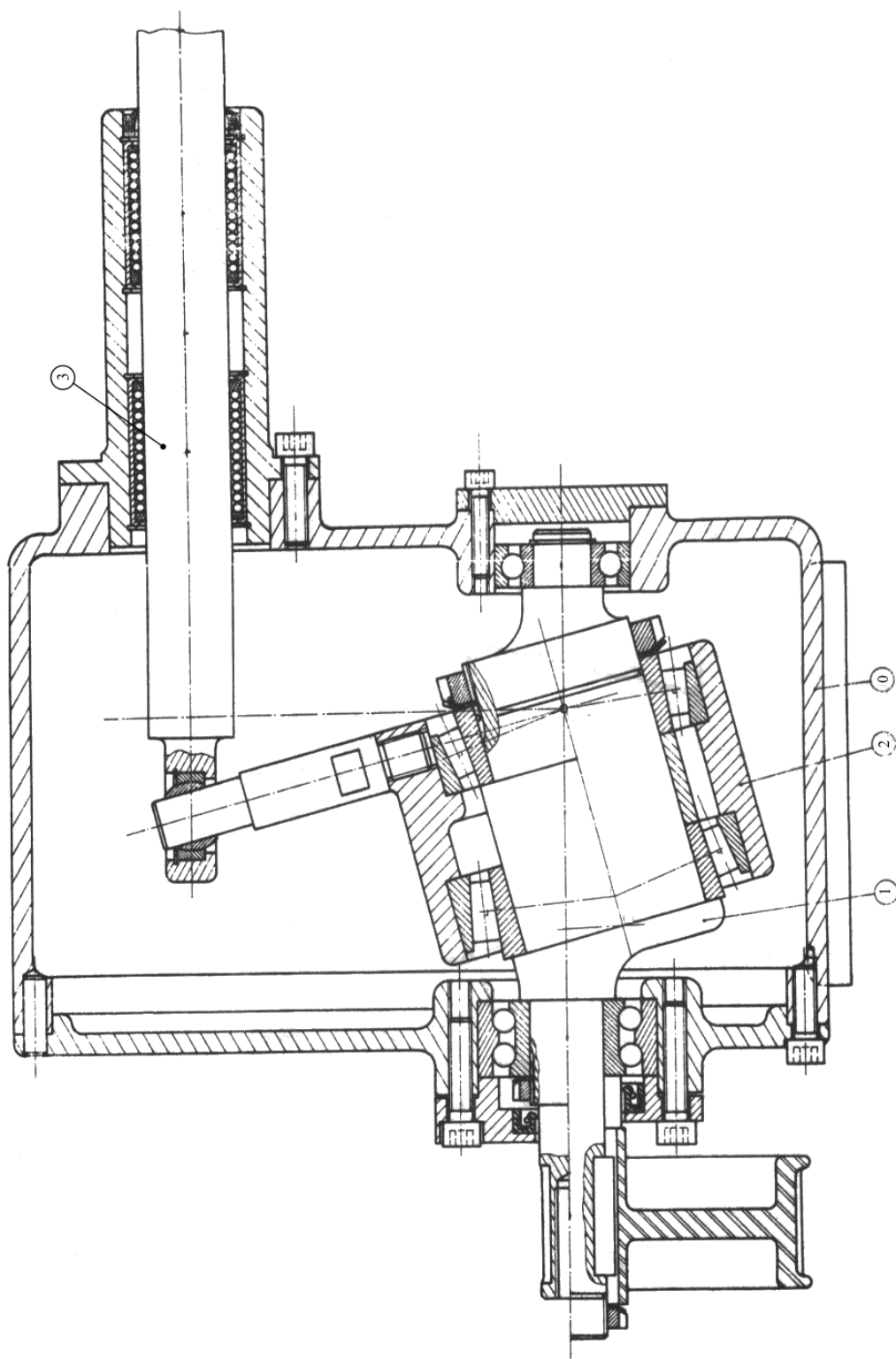


FIGURE 2 – Plan d'ensemble

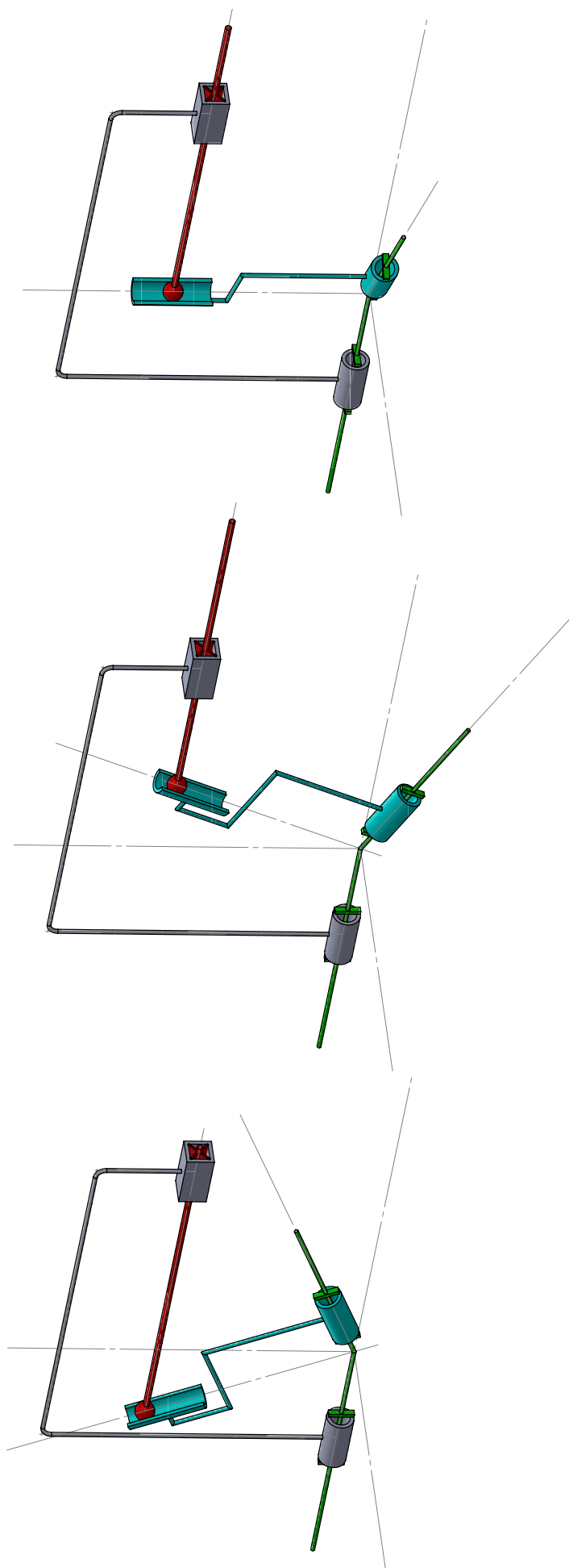


FIGURE 3 – Capsuleur dans 3 positions particulières...